

网络信息安全密码算法编程

期中作业报告

编程语言: Python 3.8

密码库: cryptography, hashlib, hmac

API 框架: Flask

一、对称加密算法

算法	模式	密钥长度	加密结果	解密结果	密文(片段)
AES	CBC	256 bits	PASS	PASS	bQGgi/k1/OFj9AxeoHJC02GMWIX20crFytXZpzs7ur79Ymz/KwZDVgCZGS3x4HVHpRDNrjlU9+nTyy5l...
SM4	ECB	128 bits	PASS	PASS	D35d15PhHJXNN9v4VM3FpNzGCewZcykryA65FDPsNeDILBANwdeOW3V0h27HH5EGx7wHiKlWQeD+Gs3k...
RC6	ECB	128 bits	PASS	PASS	2Hkb6TsCzjXYbsMPbIiRioAzKVJZJzG3Ghny2Uz3wwqG6siQxOgkPFN4f+pANvFtmsXH7awMX+ue1X+R...

AES

AES 支持 128/192/256 位密钥, 实现 CBC/ECB/CFB/OFB/CTR 五种工作模式, 使用 PKCS7 填充。

SM4

SM4 分组长度 128 位, 密钥长度 128 位, 支持 ECB 和 CBC 模式。

RC6

RC6 参数为 $w=32$ 、 $r=20$, 分组长度 128 位, 支持可变长度密钥, 参考 RFC 2040 实现。

二、哈希/摘要算法

算法	输出摘要/结果	摘要长度
SHA1	6e250f14bd2561106e20c34333ea10edd33c2e9f	160 bits
SHA256	ae538a2f5c572c16d18d0a0f601173fae96d0d980040654a3ad7bbbaee37d0f8	256 bits
SHA3-256	87fa115b504c78ad75e395f2a611b32fe2831d75babe37237d9f10bbdade0eda	256 bits
RIPEMD160	7f2106862d0a1f1d9898c35de8fdc90401160f9f	160 bits
HMAC-SHA1	1393cb6c3ffd999e8f9f0532bcce1d1231a725bc	HMAC
HMAC-SHA256	3d6473a4ba27b503150261320faa97db56c13670ae5c95a25fa472fee43c2dad	HMAC
PBKDF2-SHA256	3713429acef592e76106f211a1d8af2284fe423e559a915e87ba2e76c11212cf Salt: cmFuZG9tX3NhbHRfdmFsdWU=... Iterations: 10000	派生验证: PASS

三、编解码算法

算法	编码结果	解码结果
Base64	SGVsbG8sIOS/oeaBr+WuieWFqOe8lueoiyEg6L+Z5piv5LiA5p2h5rWL6K+V5raI5oGv77yM55So5LqO	PASS
UTF-8	e4bda0e5a5bde4b896e7958c	PASS

四、公钥密码算法

算法	加密	解密	签名	验签	ECDH
RSA-1024	PASS	PASS	PASS	PASS	N/A
ECC-SECP192R1	N/A	N/A	PASS (ECDSA)	PASS (ECDSA)	PASS

RSA

RSA 使用 1024 位密钥，OAEP 填充 (SHA1)，PKCS1v15 签名。

ECC/ECDSA

ECC 使用 SECP192R1 曲线，支持 ECDH 密钥交换和 ECDSA 数字签名。

五、API 接口

基于 Flask 提供 RESTful API。

端点	方法	说明
/api/health	GET	健康检查
/api/algorithms	GET	所有算法和参数
/api/{algorithm}/{action}	POST/GET	通用密码算法接口

调用示例

```
# AES 加密
curl -X POST http://127.0.0.1:5000/api/aes/encrypt \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"data": "Hello World", "mode": "CBC"}'

# SHA256 哈希
curl -X POST http://127.0.0.1:5000/api/sha256/hash \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"data": "Hello World"}'

# RSA 密钥生成
curl -X POST http://127.0.0.1:5000/api/rsa/generate \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"key_size": 1024}'
```

六、评分对照

编号	评分项	分值	完成情况
1	对称加密 (AES/SM4/RC6)	10分	完成
2	哈希/摘要 (SHA1/256/3、RIPEMD160、HMAC、PBKDF2)	60分	完成
3	编解码 (Base64/UTF-8)	15分	完成
4	公钥密码 (RSA/ECC/ECDSA)	10分	完成
5	参考文献	5分	见文末

七、参考文献

1. NIST. FIPS 197: Advanced Encryption Standard (AES). 2001.
2. Rivest R L, et al. The RC6 Block Cipher. RSA Laboratories, 1998.
3. 国家密码管理局. GM/T 0002-2012 SM4分组密码算法. 2012.

4. NIST. FIPS 180-4: Secure Hash Standard (SHS). 2015.
5. NIST. FIPS 202: SHA-3 Standard. 2015.
6. Dobbertin H, Bosselaers A, Preneel B. RIPEMD-160. 1996.
7. Krawczyk H, et al. RFC 2104: HMAC. 1997.
8. Kaliski B. RFC 2898: PKCS #5. 2000.
9. Josefsson S. RFC 4648: Base16, Base32, and Base64 Data Encodings. 2006.
10. Rivest R L, Shamir A, Adleman L. RSA. 1978.
11. NIST. FIPS 186-4: Digital Signature Standard. 2013.
12. Miller V S. Use of Elliptic Curves in Cryptography. CRYPTO 1985.